

title	"Relazione del progetto d'esame di Editoria Digitale"
author	"Enrico Valentini 994092"
date	"Giugno 2026"
institute	"Università degli Studi di Milano"
course	"Editoria Digitale"
tags	["Single Source Publishing", "Pandoc", "Automazione", "Python", "One Health"]
version	"1.6"
kind	"Document"
bibliography	"bibliografia.bib"
csl	"IEEE.csl"

One Health & Futuro Digitale: Dossier Strategico

Analisi multidisciplinare su Salute, Clima, IA e Disinformazione per i professionisti dell'informazione

Introduzione

Il presente documento illustra l'ideazione, l'analisi dei requisiti e lo sviluppo pratico di un flusso editoriale automatizzato per la pubblicazione digitale multicanale. Lo scopo principale del progetto risiede nella creazione di un "Dossier Strategico" incentrato su tematiche scientifiche di forte attualità, strutturato in modo da rispondere alle esigenze operative di giornalisti, redattori web e divulgatori che necessitano di informazioni chiare, verificate e facilmente consultabili nel proprio lavoro quotidiano.

L'infrastruttura di gestione documentale è stata costruita seguendo il paradigma del *Single Source Publishing* (SSP). Attraverso lo sviluppo di uno script di orchestrazione in linguaggio Python, un unico file di testo sorgente scritto in formato Markdown viene elaborato per generare in modo del tutto automatico tre formati finali di distribuzione: un sito web statico (Web-Book in HTML), un e-book in formato EPUB e un documento PDF ottimizzato per la stampa. L'automazione si occupa inoltre di estrarre e compilare i metadati descrittivi dell'opera secondo gli standard internazionali ONIX e Schema.org.

I codici sorgente, i comandi di conversione e le logiche di programmazione utilizzati per strutturare questa automazione derivano direttamente dagli esempi e dai flussi illustrati dal docente nei materiali didattici del corso. Tali snippet di codice sono stati analizzati, riadattati e riassemblati per funzionare in sequenza logica all'interno di questo specifico flusso di lavoro, dimostrando l'efficacia pratica e la sostenibilità degli strumenti presentati a lezione.

Ideazione

Tema

Per il contenuto del dossier è stato scelto il concetto della "One Health", ovvero l'approccio integrato che riconosce come la salute umana, la salute animale e la tutela dell'ambiente naturale costituiscano un unico grande sistema strettamente interconnesso. Si tratta di un tema centrale nel dibattito scientifico contemporaneo, per il quale è richiesta un'informazione accurata e lontana da polarizzazioni o semplificazioni eccessive.

Il testo è stato suddiviso in sette capitoli fondamentali che mappano i trend e le discussioni scientifiche più rilevanti:

1. **Salute Globale:** L'impatto delle attività umane sugli ecosistemi e i fattori ambientali che favoriscono lo spillover e la diffusione delle zoonosi.
2. **Intelligenza Artificiale:** L'integrazione dei modelli computazionali e l'analisi dei rischi legati all'opacità ("Black Box") e ai bias degli algoritmi in medicina.
3. **Crisi Climatica:** Come la moderna scienza dell'attribuzione valuta e quantifica l'impatto antropico sui singoli eventi meteorologici estremi.
4. **Agricoltura Sostenibile:** La biofisica del suolo, le tecniche rigenerative di coltivazione *no-till* (semina diretta) e i meccanismi di sequestro del carbonio.
5. **Disinformazione:** Le dinamiche di diffusione delle notizie false sulle piattaforme social e le strategie di difesa cognitiva tramite il *prebunking*.
6. **Transizione Energetica:** L'impatto dei materiali e il ciclo di vita (LCA) delle tecnologie pulite rispetto alle fonti fossili tradizionali.
7. **Open Science:** L'importanza della trasparenza dei dati e dei server di preprint per superare la crisi di riproducibilità della ricerca scientifica.

Destinatari

I destinatari del prodotto editoriale sono stati definiti delineando due profili professionali specifici (*personas*), inseriti in scenari d'uso concreti per orientare le scelte di usabilità e l'architettura dei formati:

- **Il Redattore Web:** Opera nelle redazioni dei giornali online con ritmi di lavoro molto frenetici e tempi di consegna ristretti. Deve scrivere articoli di approfondimento su argomenti complessi e tecnici senza avere un background accademico verticale nelle discipline scientifiche.

Scenario d'uso: A seguito di un'emergenza ambientale o meteorologica, consulta il sito web del progetto per un pezzo di approfondimento. Trova un'introduzione chiara al problema e le sintesi divulgative di studi autorevoli. Utilizzando i link ipertestuali diretti, scarica i documenti originali gratuiti ed esegue il fact-checking, concludendo l'articolo in tempo e con la certezza delle fonti riportate.

- **Il Divulgatore:** Crea contenuti per newsletter, blog o corsi di formazione. Cerca materiali affidabili, verificati e ben organizzati da poter studiare e rielaborare con cura in un secondo momento.

Scenario d'uso: Durante uno spostamento in treno, legge il dossier in modalità offline sul suo e-reader. Grazie al formato EPUB, naviga facilmente tra i capitoli usando l'indice ipertestuale. Incontrando un termine tecnico o specialistico, seleziona il collegamento e legge la spiegazione nel glossario finale senza perdere il segno. Trova la suddivisione modulare in capitoli molto logica e decide di usarla come scaletta per il suo prossimo progetto divulgativo.

Requisiti di accettazione

Per ritenere il prodotto editoriale valido e pronto per il rilascio, sono stati soddisfatti i seguenti requisiti di accettazione tecnici, di contenuto e organizzativi:

- **Separazione tra contenuto e stile:** Il file sorgente Markdown deve contenere esclusivamente il testo semantico e la marcatura logica. Qualsiasi indicazione visiva o istruzione grafica locale (colori, margini, spaziature) deve essere esclusa e gestita tramite fogli di stile esterni.
- **Adattabilità e fluidità dell'e-book:** L'EPUB deve superare la validazione strutturale e deve adattarsi a qualsiasi schermo o preferenza dell'utente (dimensione dei caratteri, ereditarietà dei font) senza mostrare difetti visivi, supportando nativamente la Modalità Notte.
- **Metadati standardizzati:** I file con le informazioni descrittive dell'opera devono rispettare le specifiche sintattiche richieste dagli standard internazionali, garantendo la leggibilità da parte dei sistemi di catalogazione commerciale (ONIX) e web (Schema.org).

A livello organizzativo, si segnala una specifica modifica strutturale apportata alla directory principale Progetto_editoria: nella radice sono allocati i file generali come il README.md e il .gitignore, mentre l'intera documentazione di supporto è stata inserita nella cartella Docs. Quest'ultima accoglie direttamente il file grafico dell'Ateneo (minerva.jpg) e include la sottocartella Relazione, all'interno della quale risiedono stabilmente sia il file descrittivo (relazione.md) sia la sua controparte in formato relazione.pdf. Questa scelta organizzativa permette di mantenere ordinato l'ambiente principale del progetto, isolando la documentazione descrittiva dai sorgenti dell'opera e dai codici software di automazione.

Canali di distribuzione

Il progetto è stato pensato per presidiare tre canali di distribuzione diversi, ognuno con uno stile visivo adeguato e formale:

1. **Canale Web (HTML):** Distribuito come sito statico (Web-Book). Lo stile (gestito dal file style.css) è pulito e simile a quello di un report aziendale o universitario. Sono stati usati sfondi chiari e testo scuro, racchiudendo gli indici in semplici riquadri per rendere la lettura comoda sia da PC che da telefono.

2. **Canale E-reader (EPUB):** Ottimizzato per dispositivi a inchiostro elettronico. Lo stile dell'e-book (`epub.css`) è molto essenziale. Sono stati tolti i colori fissi, lasciando solo le regole per distanziare i paragrafi, in modo che il testo si adatti in automatico anche in caso di inversione dei colori dello schermo.
3. **Canale Stampa (PDF):** Pensato per l'archiviazione e la stampa. L'impaginazione formale è stata lasciata al motore LaTeX, che crea in automatico un documento dall'aspetto accademico, con il testo giustificato e i margini speculari.

Processo di Produzione

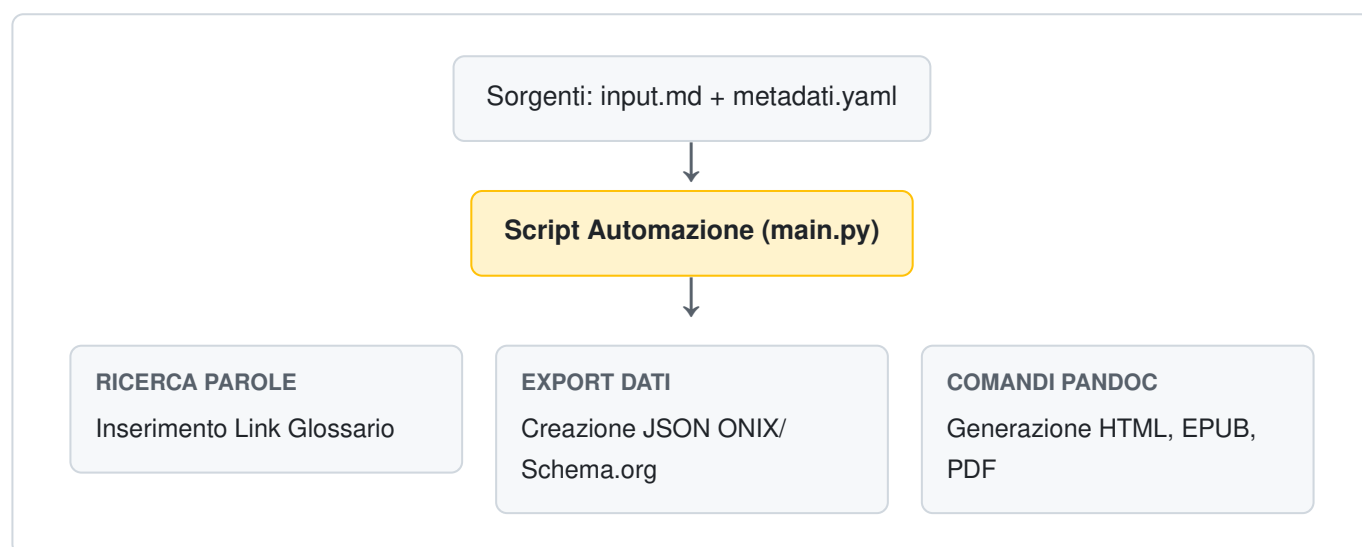
Acquisizione dei contenuti

Gli articoli scientifici di base sono stati cercati sui database accademici online, scegliendo unicamente paper pubblicati con licenza Open Access. In questo modo, il "costo di acquisizione" economico delle fonti è stato nullo. Dato che l'impaginazione e la creazione della bibliografia avvengono in automatico grazie al software, il costo principale del progetto, in termini di tempo, è stato il lavoro di redazione manuale: i paper in inglese sono stati studiati e riassunti in un italiano chiaro e divulgativo all'interno del file sorgente `input.md`.

Gestione documentale

Il motore che fa funzionare l'intero progetto è lo script `main.py`. Questo programma automatizza le fasi del flusso documentale in modo sequenziale:

1. **Raccolta:** Lo script carica il file di testo Markdown e i dati editoriali inseriti nel file YAML.
2. **Revisione automatica (Glossario):** Una funzione analizza il testo usando le espressioni regolari (RegEx). Cerca le parole chiave e inserisce da sola i link al glossario la prima volta che queste compaiono in un paragrafo. Questo evita di dover inserire i tag a mano.
3. **Generazione dei metadati:** Lo script preleva le informazioni dal file YAML e crea i file JSON con i metadati pronti per i distributori.
4. **Conversione e Produzione:** Infine, lo script avvia Pandoc per unire il testo pulito, la bibliografia e le immagini. In un solo colpo vengono generati l'HTML, l'EPUB e il PDF, associando a ciascuno il proprio foglio di stile.



Tecnologie adottate

Le tecnologie scelte hanno un ruolo pratico nel soddisfare gli scenari d'uso dei destinatari:

Tecnologia	Contributo per il Canale Web (Scenario 1)	Contributo per il Canale E-Book (Scenario 2)
Markdown	Tradotto in tag HTML puliti per una lettura veloce da browser.	Offre una struttura modulare, perfetta per creare l'indice navigabile sull'e-reader.
Python	Automatizza il processo, copiando i file CSS nella cartella del sito senza errori.	Assicura che tutti i link al glossario siano inseriti in modo coerente e funzionante.
Pandoc	Traduce il file della bibliografia in note a piè di pagina perfette.	Esporta un file EPUB tecnicamente validato e pronto all'uso in mobilità.

Esecuzione del flusso

Il progetto, il codice sorgente, i materiali e la relativa documentazione sono pubblici e consultabili su GitHub. Per mantenere ordinato l'ambiente di lavoro, la struttura delle cartelle è stata organizzata in modo preciso, come dettagliato nella sezione dei requisiti strutturali.

Per rieseguire l'intero processo di compilazione multicanale, è sufficiente avviare il file `main.py` posizionato all'interno della directory principale di lavoro.

• **Repository GitHub:** <https://github.com/Envelope/Progetto-Editoria-Digitale-Appello-12-06-2026-Valentini-Enrico>

Utilizzo di intelligenza artificiale generativa

In questo progetto, l'Intelligenza Artificiale (modello Gemini) è stata utilizzata in modo consapevole, limitato e non invasivo. Il suo intervento è stato richiesto solo per due compiti precisi di supporto: generare l'immagine

usata per la copertina del dossier e fornire un aiuto per fare debugging (risolvere piccoli errori di sintassi) durante la stesura delle espressioni regolari in Python per l'iniezione automatica del glossario.

Ogni suggerimento dell'IA è stato testato e validato eseguendo il codice da terminale e analizzando i log. L'uso dell'IA ha ridotto i tempi morti di programmazione, ma tutto il ragionamento logico, la stesura dei contenuti, l'organizzazione delle cartelle e l'assemblaggio dei codici rimangono frutto di un lavoro di progettazione completamente personale.

Valutazione dei risultati raggiunti

Valutazione del flusso di produzione

L'uso dell'automazione e del paradigma Single Source Publishing ha portato a risultati molto soddisfacenti:

- **(i) Riduzione dei tempi di gestione documentale:** Una volta terminato di scrivere il testo, lo script impiega meno di tre secondi per generare contemporaneamente il sito web, il PDF e l'e-book.
- **(ii) Riduzione degli errori:** Poiché il testo risiede in un solo file (`input.md`), è impossibile correggere un refuso sul sito e dimenticarsi di farlo anche sul PDF.
- **(iii) Miglioramento della qualità dei documenti:** Il testo sorgente in Markdown rimane sempre pulito e facile da leggere, privo di blocchi di codice grafico al suo interno.
- **(iv) Miglioramento dell'accettazione della tecnologia:** Riadattare gli esempi di codice visti a lezione ha permesso di capire a fondo il processo, rendendo la scrittura dello script molto più sicura.
- **(v, vi) Raggiungimento di nuovi canali e soddisfacimento di scenari d'uso:** È stato possibile creare file ottimizzati sia per la lettura veloce su schermo (Scenario 1) sia per la lettura approfondita su e-reader (Scenario 2).

Confronto con lo stato dell'arte

Nel metodo di lavoro tradizionale (flusso ASIS), un autore scrive su Word per ottenere il PDF, poi copia e incolla gli stessi testi dentro una piattaforma web per il sito, e infine usa un altro programma (come Calibre) per creare l'e-book. Un banale errore di battitura costringerebbe ad aprire tre programmi diversi e perdere tempo per sistamarli tutti.

Nel flusso automatizzato implementato in questo progetto (TOBE), si lavora unicamente sul file in Markdown. Con un solo comando, l'automazione aggiorna simultaneamente tutti i formati senza alcun copia-incolla manuale.

Limiti emersi

Il sistema presenta alcuni limiti tecnici. Per funzionare, questo flusso richiede l'installazione sul computer di programmi abbastanza pesanti, come Python, Pandoc e l'intera libreria LaTeX per la generazione dei PDF.

Inoltre, si è riscontrato un limite nella separazione tra testo e grafica: il file PDF creato da LaTeX non è in grado di leggere e interpretare i normali file CSS usati per le pagine web. Di conseguenza, le istruzioni sui margini e sull'aspetto del testo stampato sono state inserite all'inizio del file sorgente (nel blocco YAML), creando una parziale eccezione alla regola della separazione totale degli stili.

Conclusioni

Gli obiettivi posti in fase di ideazione sono stati pienamente raggiunti. Il "Dossier Strategico" è uno strumento editoriale pratico, che risponde bene alle necessità delle *personas* individuate. L'approccio adottato elimina totalmente il peso e le inefficienze dell'impaginazione manuale dei documenti. Lo studio e il riadattamento dei codici forniti dal docente si sono rivelati fondamentali per costruire un sistema stabile e funzionante. In futuro, sarebbe interessante integrare questo script su server remoti (usando GitHub Actions), in modo che la generazione automatica dei file avvenga direttamente online, rendendo il sistema utilizzabile anche su computer privi dei software necessari preinstallati.

Bibliografia e sitografia

- Articoli scientifici Open Access recuperati dai database bibliografici e indicizzati all'interno del file `bibliografia.bib`.
- Materiale didattico del corso di Editoria Digitale (Università degli Studi di Milano). I codici e le logiche utilizzati per l'automazione di questo progetto derivano dallo studio, dal riadattamento e dall'assemblaggio dei seguenti documenti ufficiali forniti dal docente:
 - *LT2-FormatiMarcatura-MarkDown.pdf*
 - *LM3-ProcessoEditoriale.pdf*
 - *LM4-FlussiLavoroEditoriale-Metadati.pdf*
 - *LM5-LibroElettronico.pdf*
 - *LM6-WebBook.pdf*
 - *LT6-TrasformazioniFormati-Pandoc.pdf*
 - *LT7-FormatiMarcatura-Latex.pdf*